

Họ và tên thí sinh: Nguyễn Văn Nhật Long Số báo danh: 012213 Mã đề: 029
Cho biết: $T(K) = t(^{\circ}C) + 273$.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn một phương án trả lời.

Câu 1. Nhiệt nóng chảy riêng của đồng là $1,8 \times 10^5 \text{ J/kg}$ (trong điều kiện áp suất tiêu chuẩn). Phát biểu nào dưới đây là đúng?

- A. Khối đồng cần thu nhiệt lượng $1,8 \times 10^5 \text{ J}$ để hoá lỏng hoàn toàn.
- B. Mỗi kilôgam đồng toả ra nhiệt lượng $1,8 \times 10^5 \text{ J}$ khi hoá lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.
- C. Khối đồng sẽ toả ra nhiệt lượng $1,8 \times 10^5 \text{ J}$ khi nóng chảy hoàn toàn.
- ☒ D. Mỗi kilôgam đồng cần thu nhiệt lượng $1,8 \times 10^5 \text{ J}$ để hoá lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.

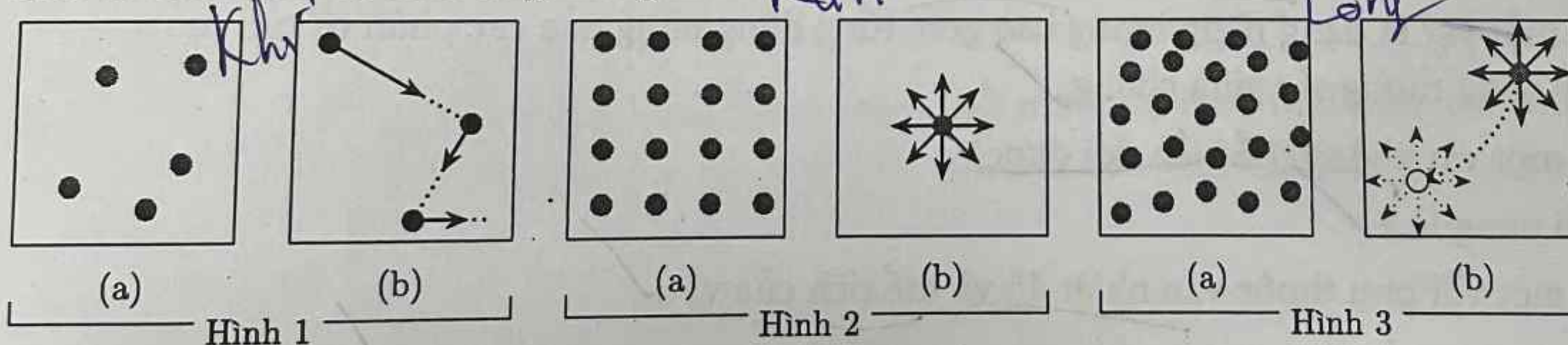
Câu 2. Khi cọ xát một miếng kim loại lên sàn nhà thì nội năng của miếng kim loại thay đổi bằng cách

- A. thực hiện lực.
- ☒ B. thực hiện công.
- C. truyền nhiệt.
- D. truyền nội năng.

Câu 3. Nhiệt độ vào một ngày mùa thu ở Thành phố Huế là $23^{\circ}C$. Nhiệt độ đó ứng với bao nhiêu độ theo thang nhiệt độ Kelvin?

- ☒ A. 296 K.
- B. 272 K.
- C. 305 K.
- D. 308 K.

Câu 4. Cho hình vẽ dưới đây, trong đó:



(a) Khoảng cách và sự sắp xếp các phân tử ở các thể khác nhau;

(b) Chuyển động của phân tử ở các thể khác nhau.

Hình cầu là phân tử, mũi tên là hướng chuyển động của phân tử.

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

- ☒ A. Hình 2b mô tả khoảng cách và sự sắp xếp của các phân tử ở thể lỏng.
- B. Quá trình chuyển thể ở Hình 3 sang thể ở Hình 1 khi được đun nóng gọi là sự hóa hơi.
- C. Ở hình 2, các phân tử sắp xếp một cách có trật tự, chặt chẽ.
- D. Hình 1a mô tả khoảng cách và sự sắp xếp của các phân tử ở thể khí.

Câu 5. Nhiệt lượng cần cung cấp để tăng nhiệt độ của vật có khối lượng m (chất làm vật có nhiệt dung riêng c) từ nhiệt độ t_1 lên tới nhiệt độ t_2 được tính bởi công thức là

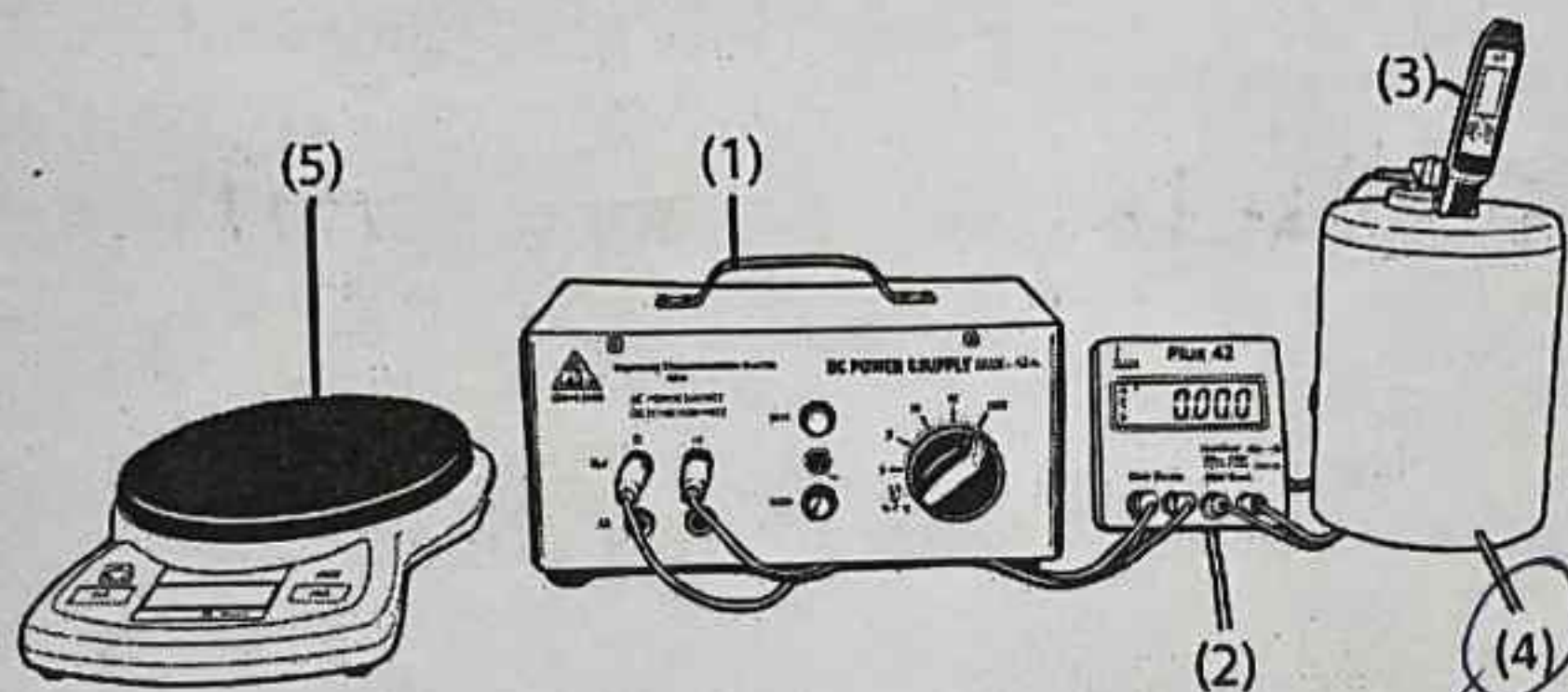
A. $Q = Lm$.

B. $Q = m\lambda$.

C. $Q = mc(t_2 + t_1)$.

D. $Q = mc(t_2 - t_1)$ ✓

Câu 6. Hình bên dưới là các dụng cụ để đo nhiệt dung riêng của nước. Hãy cho biết dụng cụ số (4) là



A. nhiệt kế.

B. cân điện tử.

C. nhiệt lượng kế. ✓

D. biến thế nguồn.

Câu 7. Nhiệt lượng cần thiết để làm cho một kilôgam chất lỏng chuyển hoàn toàn từ thể lỏng sang thể khí ở nhiệt độ xác định được gọi là nhiệt

A. nóng chảy riêng.

B. hoá hơi.

C. dung riêng.

D. hoá hơi riêng. ✓

Câu 8. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá ở 0°C trong điều kiện áp suất 1 atm là $3,34 \times 10^5$ J/kg. Cung cấp nhiệt lượng $5,01 \times 10^4$ J cho một khối nước đá có khối lượng m ở 0°C và áp suất 1 atm để làm nó nóng chảy hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 16,7 g.

B. 0,167 g.

C. 0,15 g.

D. 150 g. ✓

Câu 9. Chiều cao của cột thủy ngân trong nhiệt kế thay đổi theo nhiệt độ. Ứng với hai vạch có nhiệt độ là 0°C và 100°C thì chiều cao của cột thủy ngân trong nhiệt kế lần lượt là 2 cm và 22 cm. Khi dùng nhiệt kế này để đo nhiệt độ cơ thể của một em bé đang bị sốt, thấy cột thủy ngân cao 9,9 cm. Theo thang nhiệt độ Kelvin, nhiệt độ của em bé là

A. 327,0 K.

B. 312,5 K. ✓

C. 321,5 K.

D. 305,5 K.

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về nội năng?

A. Nội năng của một vật là dạng năng lượng bao gồm tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật và thế năng tương tác giữa chúng. ✓

B. Nội năng của một vật không thể biến đổi được. ✗

C. Đơn vị của nội năng là J. ✓

D. Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật. ✓

Câu 11. Các phân tử của chất rắn có tính chất nào sau đây?

A. Không có hình dạng cố định. ✗

B. Có lực liên kết phân tử mạnh. ✓

C. Chuyển động hỗn loạn không ngừng. ✗

D. Chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa. ✗

Câu 12. Khi nói về quá trình thăng hoa và ngưng kết là đang nói về quá trình chuyển thể giữa

A. các chất bất kì. ✗

B. chất khí và chất lỏng. ✗

C. chất rắn và chất lỏng. ✗

D. chất rắn và chất khí. ✓

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Để xác định nhiệt độ của một lò nung, người ta đưa vào lò một miếng sắt khối lượng $m_{sắt} = 0,075 \text{ kg}$ 75 g. Khi miếng sắt có nhiệt độ bằng nhiệt độ của lò, người ta lấy miếng sắt ra và thả ngay vào một nhiệt lượng kế khối lượng $m_{nhiệt} = 200 \text{ g}$ chứa 500 g nước ở nhiệt độ 30°C . Khi hệ cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của nước tăng lên đến 45°C . Biết nhiệt dung riêng của nước là $4200 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$, của sắt là $478 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$ và của chất làm nhiệt lượng kế là $418 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$. Giả sử hệ không trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài.

- a) Trong quá trình trên, nhiệt lượng của miếng sắt tỏa ra bằng nhiệt lượng của nước thu vào. $Q_{sắt} = Q_{nước}$
 b) Trong quá trình trên, nhiệt lượng kế tỏa nhiệt lượng cho nước.
 c) Độ tăng nội năng của nước là 31 500 J. $\Delta U = Q$
 d) Nhiệt độ của lò xấp xỉ bằng $958,6^\circ\text{C}$ (Kết quả đã được làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 2. Nhiệt kế rượu được chế tạo với thành phần chính của chất lỏng trong nhiệt kế là rượu. Một nhiệt kế rượu thông thường có giới hạn đo từ -115°C đến $78,5^\circ\text{C}$.

- a) Theo thang đo nhiệt độ Kelvin thì giới hạn đo của nhiệt kế rượu kể trên là từ 158 K đến 351,5 K.
 b) Rượu được chọn làm nhiệt kế vì tính chất giãn nở gần đều theo nhiệt độ của nó.
 c) Dùng nhiệt kế rượu có thể đo được nhiệt độ 173 K.
 d) Có thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ sôi của nước (ở điều kiện áp suất chuẩn 1 atm).

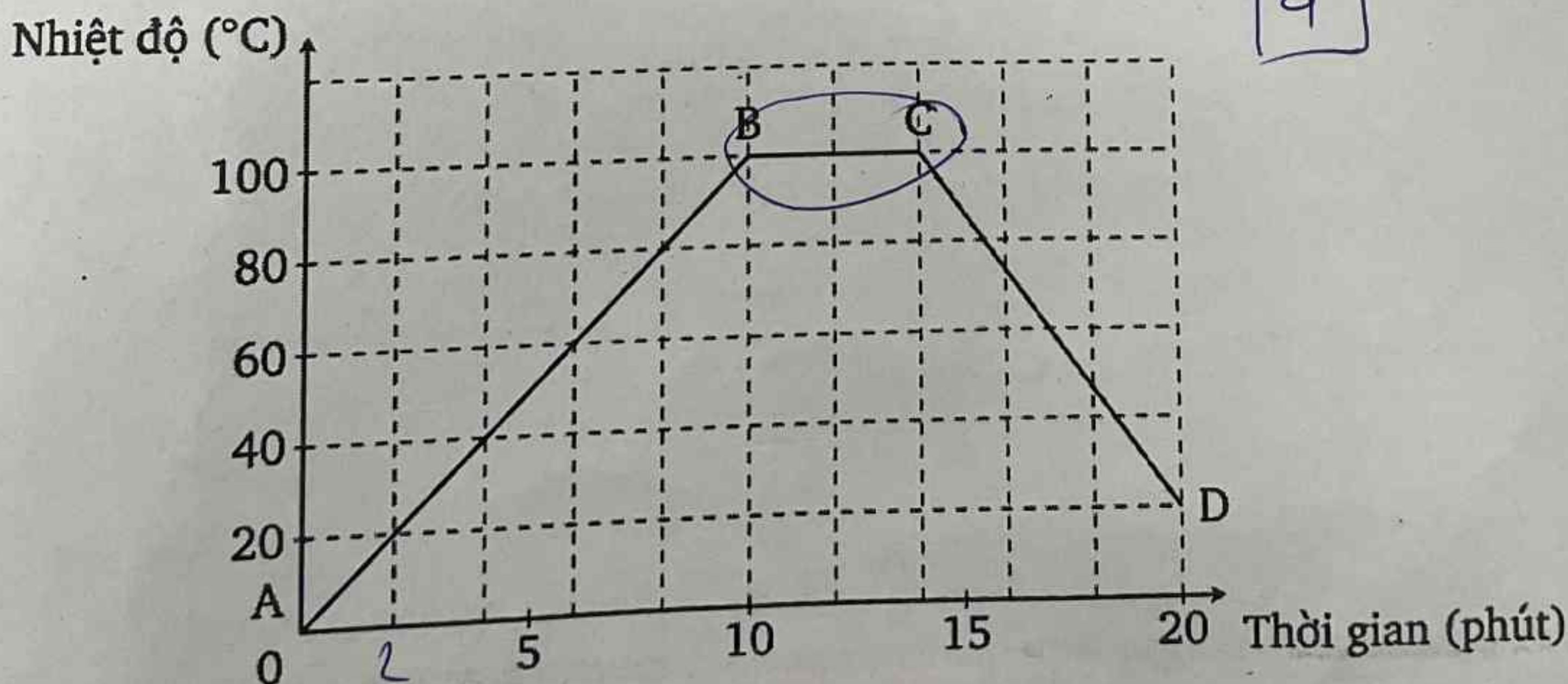
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Một vật khối lượng 2 kg trượt không vận tốc ban đầu từ đỉnh xuống chân một mặt phẳng dài 25 m, nghiêng 30° so với mặt phẳng ngang. Tốc độ của vật ở chân mặt phẳng là 5 m/s. Tính độ biến thiên nội năng của vật trong quá trình chuyển động trên theo đơn vị J. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Bỏ qua trao đổi nhiệt với mặt phẳng nghiêng. $\Delta U = \Delta W = 2 \cdot 25 \cdot 9,8 - \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 5^2 = 220 \text{ J}$

Câu 2. Lượng nước chứa trong một ấm được đun tới nhiệt độ sôi 100°C dưới áp suất khí quyển bằng 1 atm. Cho nhiệt hoá hơi riêng của nước là $2,26 \times 10^6 \text{ J/kg}$. Nhiệt lượng cần thiết để làm 100 g nước đang sôi đó hoá thành hơi hoàn toàn là bao nhiêu kilôjun (kJ)? 226

Câu 3. Hình bên dưới là đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước khi được đun nóng và để nguội. Thời gian xảy ra sự sôi của nước là bao nhiêu phút? 4



Câu 4. Tính nhiệt lượng theo đơn vị kilôjun (kJ) cần cung cấp cho miếng nhôm có khối lượng 100 g ở nhiệt độ 20°C , để nó hóa lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ 659°C . Biết nhôm có nhiệt dung riêng là

896 J/(kg · K) và nhiệt nóng chảy riêng là 39×10^4 J/kg. (Kết quả làm tròn đến chữ số ở hàng đơn vị).

96

PHẦN IV. Bài tự luận

Bài 1. Một lượng khí nhận nhiệt lượng 300 J để dãn nở và sinh công, biết độ biến thiên nội năng của khối khí là 180 J. Tính công mà khí thực hiện $A = 120$ J

Bài 2. Một trường học đang sử dụng một bếp điện với hiệu suất 70% để đun sôi 20 lít nước mỗi ngày. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/(kg · K) và khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m³.
Coi mỗi tháng trường sử dụng bếp 30 ngày và nhiệt độ nước ban đầu luôn bằng 20°C.

a. Tính lượng điện năng bếp đã sử dụng để đun sôi 20 lít nước mỗi ngày.

2,6667 kWh (3600000 J)

b. Mỗi tháng trường học đó sử dụng hết bao nhiêu kW·h điện để nấu nước?

80 kWh

Bài 3. Dùng một ấm điện công suất 1000 W để đun 300 g nước có nhiệt độ ban đầu là 20°C đến khi sôi ở áp suất tiêu chuẩn (100°C). Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/(kg · K) và nhiệt hoá hơi riêng của nước là $2,26 \times 10^6$ J/kg. Nếu ấm được bật trong 2,5 phút kể từ lúc khởi động thì lượng nước còn lại trong ấm là bao nhiêu? (Bỏ qua sự hao phí nhiệt năng ra ấm và môi trường.)

278,2301 (g)

— Hết —